



PROGRAMAÇÃO PARA A INTERNET II

Caderno de Roteiros Práticos da Unidade Curricular

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para a Internet — IFSC Garopaba

Sumário

1	Visão Geral da Unidade Curricular	2
2	Roteiro Prático 01 — Retomada e Transição: De PI-I às APIs Assíncronas, Bootstrap 5 e jQuery	4
2.1	Introdução	4
2.2	Parte 1 — Apresentação Interativa de Transição (25 minutos)	4
2.3	Parte 2 — Tarefa Prática: Dashboard com Bootstrap 5, jQuery e ViaCEP (50 minutos)	5
2.4	Parte 3 — Desafio Extra: Filtro Dinâmico com jQuery (25 minutos)	5
2.5	Checklist Final da Aula	6



1 Visão Geral da Unidade Curricular

A Unidade Curricular de **Programação para a Internet II** tem como objetivo aprofundar os conhecimentos adquiridos na disciplina antecedente (Programação para a Internet I), evoluindo o desenvolvimento frontend básico em HTML5, CSS3 e JavaScript Vanilla para a construção de **Aplicações Web Modernas, Reativas, Modulares e Integradas a Serviços Web RESTful**.

Ao longo do semestre, os estudantes irão desenvolver competências avançadas em arquitetura de código client-side, modularização com ES6 Modules, manipulação avançada de estado no cliente, consumo de APIs assíncronas, roteamento no cliente (Single Page Applications — SPAs) e introdução a ferramentas modernas de build e bibliotecas de interface (Vite e React/Vue).

Estrutura do Semestre

O semestre está organizado em 5 módulos estruturantes de aprendizagem prática:

1. Retomada e Diagnóstico (Revisão de PI-I)

Revisão prática de manipulação do DOM, eventos, assincronismo com `async/await`, Fetch API e armazenamento com `localStorage`.

2. Arquitetura Modular e ES6 Modules

Organização profissional de código frontend, separação de responsabilidades em serviços, componentes e manipuladores de eventos.

3. Gestão Avançada de Estado e Formulários Reativos

Persistência no navegador, validações avançadas no cliente, tratamento rigoroso de erros e experiência do usuário (UX).

4. Consumo de APIs RESTful e Desenvolvimento de SPAs

Construção de Single Page Applications com roteamento client-side sem recarregamento de página e integração com rotas de backend.

5. Introdução a Ecossistemas Modernos e Projeto Final

Uso de bundlers (Vite), introdução à componentização reativa e entrega de um projeto Web completo de final de semestre.

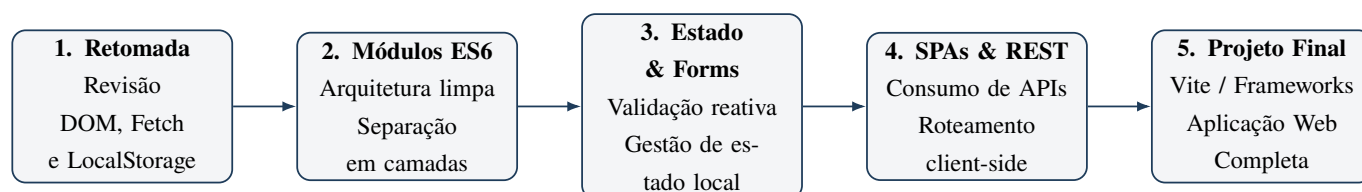


Figura 1: Pipeline de aprendizagem da UC Programação para a Internet II.



Competências Desenvolvidas

Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de:

- Construir interfaces web altamente dinâmicas e responsivas;
- Estruturar aplicações JavaScript utilizando arquitetura modular em ES6 Modules;
- Consumir e manipular dados de serviços Web RESTful usando `fetch` e `async/await`;
- Gerenciar estado local e persistência no cliente via Web Storage API;
- Implementar padrões de projeto de Single Page Application (SPA);
- Utilizar ferramentas modernas de ambiente de desenvolvimento web (Node.js, npm, Vite);
- Publicar e versionar aplicações web profissionais no GitHub e GitHub Pages.

Metodologia de Avaliação

A avaliação será continuada e baseada na entrega de roteiros práticos semanais, avaliações de desempenho prático em laboratório e no desenvolvimento de um Projeto Web Integrador entregue e apresentado ao final do semestre.



2 Roteiro Prático 01 — Retomada e Transição: De PI-I às APIs Assíncronas, Bootstrap 5 e jQuery

Objetivos

Objetivos da Aula

Ao final desta aula o estudante será capaz de:

- Conectar a base de HTML5, CSS3 e DOM construída em PI-I com o avanço do desenvolvimento web em PI-II;
- Compreender o papel da Fetch API e das requisições assíncronas na criação de aplicações web conectadas;
- Utilizar componentes e o sistema de grid do Bootstrap 5 para estilização responsiva ágil;
- Empregar a biblioteca jQuery para simplificação da manipulação do DOM e requisições `$.getJSON()`;
- Desenvolver uma aplicação web integrada com autocompletar de CEP (ViaCEP) e persistência em `localStorage`.

Introdução

Bem-vindos à disciplina de **Programação para a Internet II**!

Neste primeiro encontro, construímos uma ponte direta entre os conceitos trabalhados no semestre anterior (HTML5 semântico, CSS3, Flexbox/Grid e seleções básicas do DOM) e a evolução para aplicações web dinâmicas. Desmistificamos a **Fetch API / requisições assíncronas** e apresentamos o **Bootstrap 5** e o **jQuery** como ferramentas de aceleração.

O trabalho é guiado pela **Apresentação Interativa de Transição** projetada em sala (`retomada-de-atividades-` e pela execução do projeto prático em `exercicio-retomada/`.

Parte 1 — Apresentação Interativa de Transição (25 minutos)

Atividade 1 – Projeção da Apresentação de Slides (`retomada-de-atividades-pi2/index.html`)

Acompanhamento da apresentação em slides dinâmicos:

1. **A Jornada de PI-I (Slide 2):** Recapitulação de HTML5 semântico, CSS3, responsividade e versionamento no Git/GitHub;



2. **Do Estático ao Reativo (Slide 3):** O papel da manipulação do DOM e da escuta de eventos na interatividade;
3. **A Virada de Chave – Fetch API (Slide 4):** Desmistificação da Fetch API com a Metáfora do Garçom e envio/recebimento de dados JSON;
4. **Ferramentas de Aceleração (Slide 5):** Apresentação do Bootstrap 5 (grid e componentes) e do jQuery (sintaxe `$()` e `$.getJSON()`);
5. **Roadmap do Semestre (Slide 6):** Visão geral da evolução em 5 módulos até o uso de ferramentas modernas como Vite e React.

Parte 2 — Tarefa Prática: Dashboard com Bootstrap 5, jQuery e ViaCEP (50 minutos)

Atividade 2 – Execução na Pasta `exercicio-retomada/`

Na pasta `exercicio-retomada/`, os estudantes deverão construir/completar a aplicação web:

1. **Estrutura Bootstrap 5:** Incluir as dependências via CDN no `index.html` e utilizar formulários e tabela estilizada do Bootstrap;
2. **Busca Assíncrona de CEP:** Implementar a chamada à API ViaCEP via `$.getJSON()` no `app.js`;
3. **Persistência com LocalStorage:** Salvar os dados do cliente no `localStorage` (`JSON.stringify`) e renderizar na tabela via jQuery;
4. **Exclusão Individual:** Permitir remover registros salvos atualizando a tabela e o `localStorage`.

Parte 3 — Desafio Extra: Filtro Dinâmico com jQuery (25 minutos)

Atividade 3 – Filtro por Nome em Tempo Real

Como atividade de aprimoramento em sala:

1. Adicionar um campo de busca por nome sobre a tabela de clientes (`$('#filtro-nome')`);
2. Implementar o evento `input` do jQuery para filtrar dinamicamente as linhas exibidas à medida que o usuário digita.



Checklist Final da Aula

Verificação Técnica

Antes de finalizar o encontro, verifique se seu projeto atende aos critérios de aceitação:

- O projeto faz uso das classes de grid e formulário do Bootstrap 5;
- A busca de CEP é assíncrona e preenche a rua, bairro, cidade e UF sem recarregar a página;
- O cadastro insere o cliente na tabela dinâmica usando jQuery;
- Os dados persistem no localStorage mesmo após fechar ou recarregar o navegador (F5);
- O filtro por nome e o botão de exclusão funcionam perfeitamente.

Reflexão Técnica

A transição da web estática (HTML/CSS) para o desenvolvimento de aplicações conectadas é marcada pela compreensão do assincronismo. Dominar a integração entre bibliotecas visuais (Bootstrap 5), manipuladores ágeis (jQuery) e consumo de APIs externas (Fetch API / \$.getJSON) é o alicerce para construir arquiteturas profissionais no cliente!